

НОВОСТИ

Ученые создали лекарство, которое нейтрализует яд 19 самых смертоносных змей. Им помог американец, который 18 лет колол себе змеиный яд

The Insider

3 мая 2025 г. в 17:47



Тим Фрид. Фото: Centivax

СОДЕРЖАНИЕ

1. Трудности с созданием антидотов
2. Как был создан новый препарат?

Ученые из США разработали экспериментальный противозмеиный препарат, используя уникальные антитела из крови мужчины, который сознательно вырабатывал иммунитет к змеиному яду, вводя себе небольшие дозы более 800 раз в течение 18 лет. Испытания на мышах показали – новый антидот оказался эффективным против нейротоксинов 19 видов змей, включая мамб и кобр, **сообщает исследовательская группа.**

Этот метод резко отличается от традиционного производства противоядий, основанного на введении яда лошадям и выделении антител из их крови. Новое средство потенциально безопаснее, эффективнее и универсальнее. Но хотя такие технологии обещают прогресс, они решают лишь часть проблемы – ведь змеиные укусы ежегодно убивают до 138 тысяч человек и калечат еще около 400 тысяч, в основном в бедных странах.

Трудности с созданием антидотов

Всемирная организация здравоохранения относит змеиную интоксикацию к числу незамеченных тропических болезней: 600 видов змей ежегодно становятся причиной более 100 тысяч смертей и 300 тысяч случаев инвалидности у людей. В качестве решения проблемы предлагались широко нейтрализующие антитела и широкого спектра химические ингибиторы, однако до сих пор было неясно, как именно создать терапевтически эффективный коктейль и сколько компонентов он должен включать.

Плюс производство антидотов – нерентабельный бизнес: препараты дорогие, быстро портятся, требуют холодовой цепи и не дают масштабируемой прибыли. А главное – змеиные укусы чаще всего происходят в бедных странах, где лечение недоступно. Разработка новых лекарств – это лишь шаг. Их нужно доставить быстро, а укусы часто случаются в труднодоступных регионах. Поэтому ВОЗ настаивает на развитии здравоохранения, доступности антидотов и просвещении населения о поведении змей и мерах предосторожности.

Как был создан новый препарат?

Американец Тим Фрид (Timothy Friede), назвавший себя самоучкой-герпетологом, практиковал митридатизм – сознательное введение яда для выработки устойчивости. После сотен инъекций и укусов в крови Фриде выработались антитела – белки иммунной системы широкого спектра действия. Ученые связались с ним, взяли образец крови, выделили выработанные антитела, секвенировали ДНК В-клеток, ответственных за их производство, и встроили эти гены в бактериофаги. С их помощью в лаборатории были получены крупные партии антител для дальнейших испытаний.



Тим Фрид в лаборатории компании Centivax, создающей антидот
ABC News

Каждое из антител проходило испытания на мышах, которым вводили смертельную дозу змеиных ядов. В результате трехкомпонентный коктейль обеспечил полную защиту от токсинов 13 видов змей, а в случае оставшихся шести видов эффект оказался частичным. Для сравнения: традиционные сыворотки обычно действуют только против одного-двух видов. Однако даже новый препарат не покрывает всех токсинов – например, не действует против коагулотоксинов (нарушающих свертываемость крови) в яде тайпанов и бурых змей.

В отличие от традиционных антидотов, которые вызывают анафилаксию у половины пациентов и часто малоэффективны против региональных разновидностей яда, новая терапия на основе «дизайнерских» антител может быть:

безопаснее,

более стабильной,

действовать против широкого спектра змей, особенно семейства аспидов (elapidae).

Теперь команда планирует протестировать препарат на собаках – их часто доставляют в ветеринарные клиники Австралии после укусов змей. Это позволит понять, как работает средство вне лабораторных условий. Следующая цель – разработка аналогичного препарата для семейства гадюковых (Viperidae), обитающих в регионах, где аспиды не встречаются. Ученые уже начали подбор компонентов и проведение первых тестов.

По словам исследователей, в идеале нужно создать универсальную сыворотку, эффективную против ядов всех змей. Однако, вероятнее всего, придется разработать два разных препарата: один – для аспидов, второй – для гадюк. В дальнейшем ученые рассчитывают получить поддержку частных фондов, правительств и фармкомпаний, чтобы наладить производство и приступить к клиническим испытаниям на людях.

НАМ ОЧЕНЬ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ

ПОДПИШИТЕСЬ НА РЕГУЛЯРНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ EMAIL-РАССЫЛКУ

E-mail

Подписываясь, вы соглашаетесь с [пользовательским соглашением](#) и [политикой конфиденциальности](#) The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA ([Privacy Policy](#), [Terms of Service](#)).



0 проекте

[Пользовательское соглашение](#)

[Политика конфиденциальности](#)



2026 The Insider